

ايتانوات الايثيل مركب عضوي سائل عديم اللون له رائحة مميزة صيغته المجملة $C_4H_8O_2$. ويعد من أحد المذيبات المهمة في الصناعات الكيميائية.

يهدف هذا التمرين إلى الدراسة الحركية لتفاعل ايتانوات الايثيل مع محلول هيدروكسيد الصوديوم.

عند اللحظة $t = 0$ ، نسكب حجماً $V_1 = 1\text{mL}$ من ايتانوات الايثيل في بيشر يحتوي على محلول هيدروكسيد الصوديوم $(Na^+_{(aq)} + HO^-_{(aq)})$ حجمه $V_0 = 200\text{mL}$ وتركيزه المولي C_0 المغمور فيه مسبار جهاز قياس الناقلية النوعية σ عند درجة حرارة ثابت 25°C الذي يسمح بقياس الناقلية النوعية للمزيج في كل لحظة t .

معطيات :

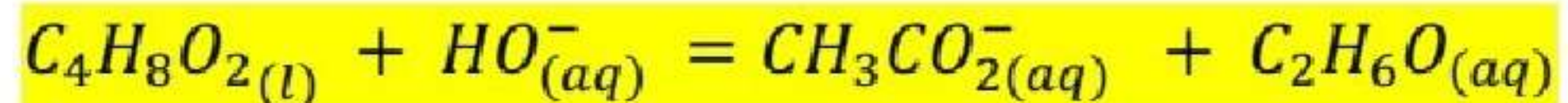
$$M(C_4H_8O_2) = 88\text{ g.mol}^{-1} \quad \diamond$$

$$\rho = 0.90\text{ g.mL}^{-1} \quad \diamond \text{ الكتلة الحجمية لإيثانوات الايثيل}$$

$$\diamond \text{ الناقلات النوعية المولية الشاردية عند الدرجة } 25^\circ\text{C} \text{ بـ } mS.m^2.mol^{-1} \text{ هي:}$$

$$\lambda_{CH_3CO_2^-} = 4, \lambda_{HO^-} = 20,0, \lambda_{Na^+} = 5,0$$

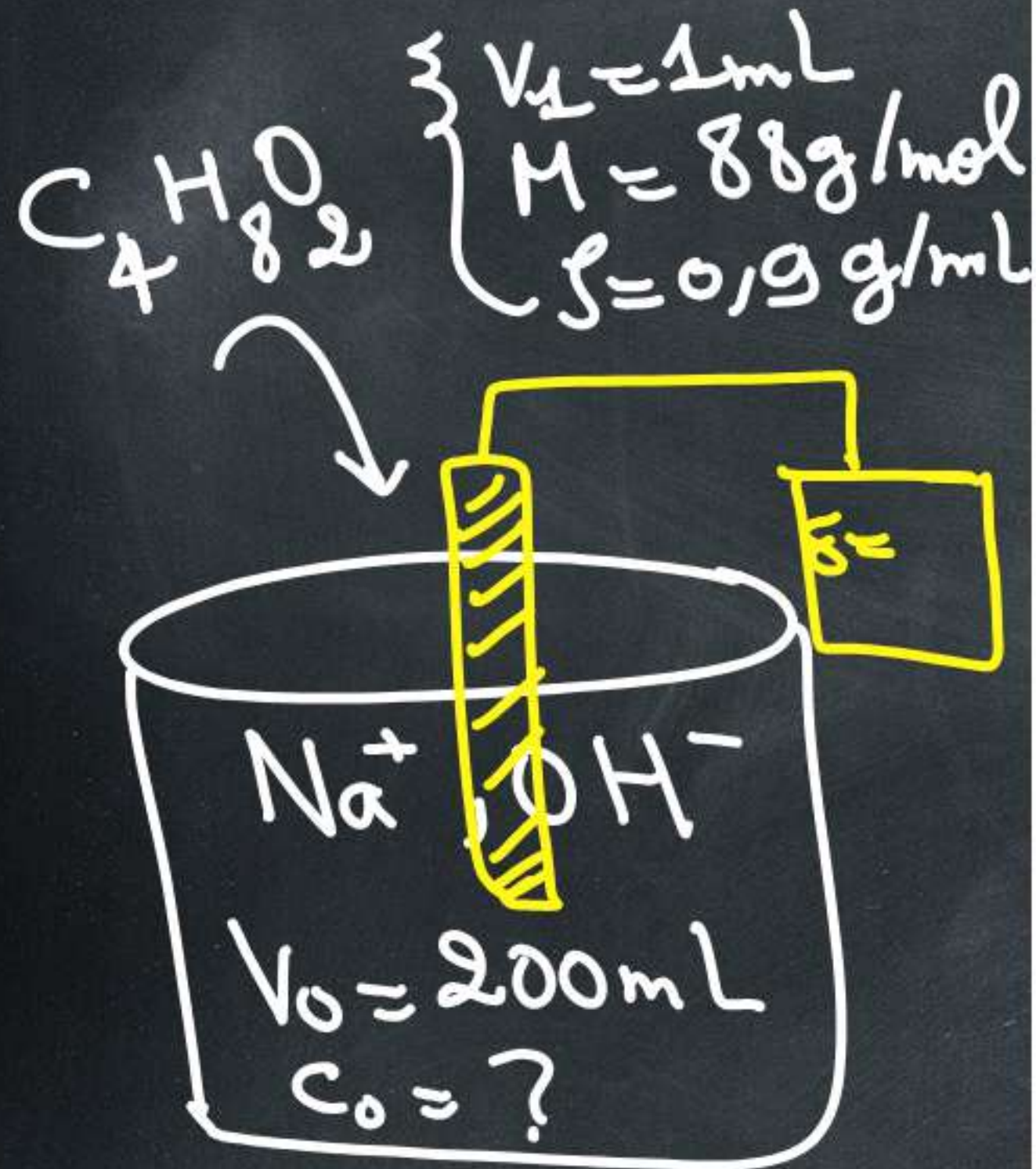
1 نمذج التحول الكيميائي الحادث والذي نعتبره تاماً بالمعادلة التالية:



1 حدد الأنواع الكيميائية المسؤولة عن ناقلية المزيج.

2 أحسب كمية مادة ايتانوات الايثيل الابتدائية n_1 .

3 أنشيء جدولاً لتقدم التفاعل.



③

حل المتمرين 03:

① الأنواع المسؤولة عن ناقلية المزيج:



② حساب n_1 :

$$n_1 = \frac{m}{M} \quad / \quad \rho = \frac{m}{V_1}$$

$$\rightarrow m = \rho \times V_1$$

$$n_1 = \frac{\rho \times V_1}{M} = \frac{0,9 \times 1}{88}$$

$$n_1 = 0,01 \text{ mol}$$

	$\text{C}_4\text{H}_8\text{O} + \text{OH}^- = \text{CH}_3\text{CO}_2^- + \text{C}_2\text{H}_6\text{O}$			
$t=0$	n_1	$C_0 V_0$	0	0
t	$n_1 - x$	$C_0 V_0 - x$	x	x
t_f	$n_1 - x_m$	$C_0 V_0 - x_m$	x_m	x_m

2 باعتبار حجم الوسط التفاعلي $V = V_0$ (نهمل V_1 أمام V_0):

(1) جد عبارة σ_0 الناقلية النوعية الابتدائية للمزيج عند اللحظة $t = 0$ بدلالة λ_{HO^-} و λ_{Na^+} ، C_0 :

(2) بين بالاعتماد على جدول التقدم أن الناقلية النوعية $\sigma(t)$ للمزيج التفاعلي عند لحظة t تعطى بالعبارة:

$$\sigma(t) = \left(\frac{\lambda_{CH_3CO_2^-} - \lambda_{HO^-}}{V} \right) x(t) + \sigma_0$$

حيث يمثل تقدم التفاعل عند اللحظة t

$$\sigma(t) = \frac{C_0 \cdot V_0 - x}{V_0} \lambda_{OH^-} + C_0 \lambda_{Na^+} + \frac{x}{V_0} \lambda_{CH_3CO_2^-}$$

$$\sigma(t) = C_0 \lambda_{OH^-} - \frac{x}{V_0} \lambda_{OH^-} + C_0 \lambda_{Na^+} + \frac{x}{V_0} \lambda_{CH_3CO_2^-}$$

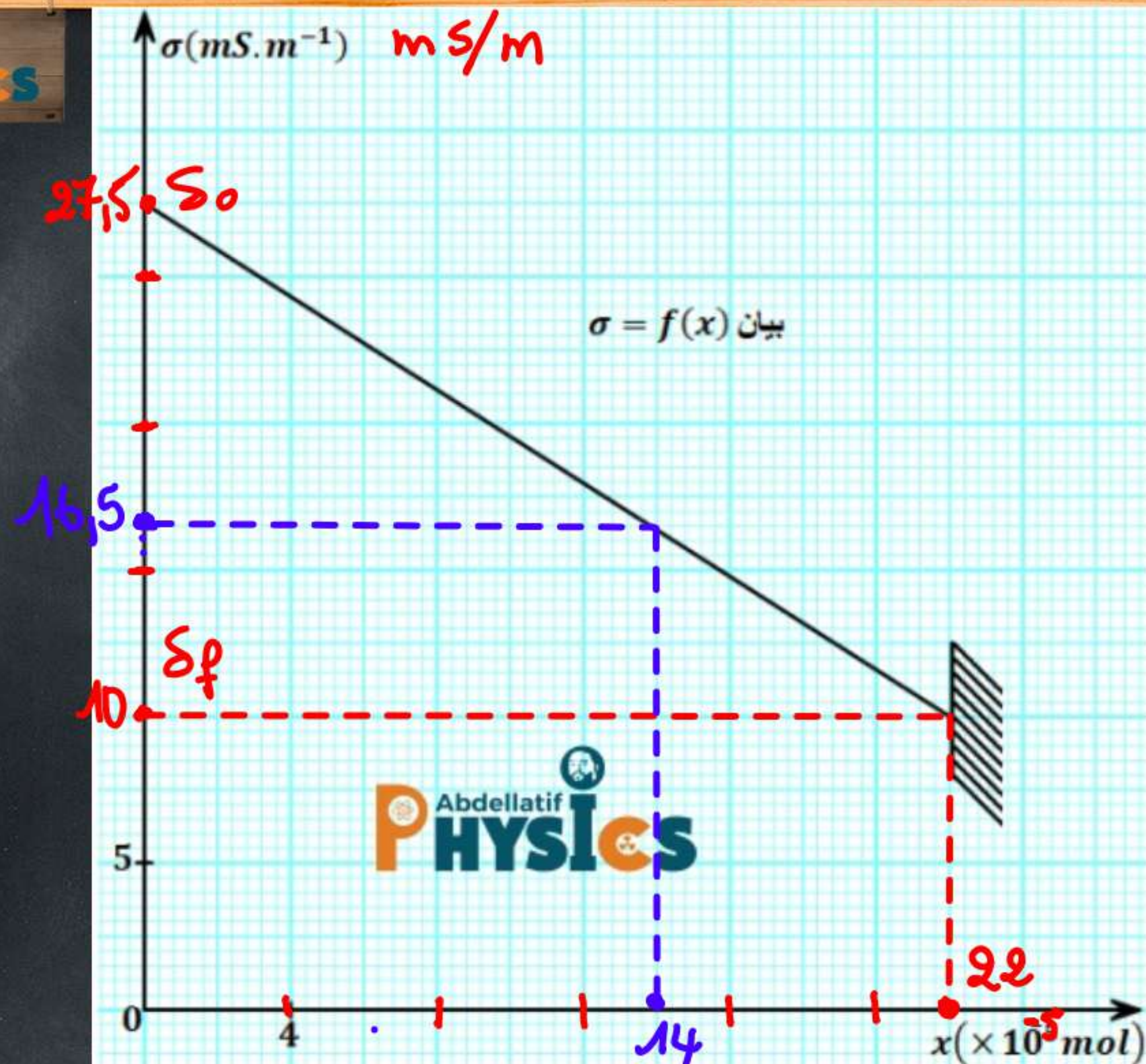
$$\sigma(t) = C_0 (\lambda_{OH^-} + \lambda_{Na^+}) + \left(\frac{\lambda_{CH_3CO_2^-} - \lambda_{OH^-}}{V_0} \right) x$$

$$\sigma(t) = \sigma_0 + \left(\frac{\lambda_{CH_3CO_2^-} - \lambda_{OH^-}}{V_0} \right) x$$

$$\sigma_0 = [Na^+] \lambda_{Na^+} + [OH^-] \lambda_{OH^-} \quad (2)$$

$$\sigma_0 = C_0 (\lambda_{Na^+} + \lambda_{OH^-})$$

$$\sigma(t) = [OH^-] \lambda_{OH^-} + [Na^+] \lambda_{Na^+} + [CH_3CO_2^-] \lambda_{CH_3CO_2^-} \quad (2)$$



$$1 \text{ cm} \rightarrow 5 \text{ mS/m}$$

$$3,3 \text{ cm} \rightarrow 16,5 \text{ mS/m}$$

3 يمثل بيان الشكل -1- تطور $\sigma(t)$ المقاسة بدلالة $x(t)$:

اعتمادا على البيان حدد قيمة كل من:

(1) الناقلية النوعية الابتدائية σ_0 ، النهاية σ_f ، والتقدم النهائي x_f

(2) حدد المتفاعل المحد.

(3) استنتج أن عبارة الناقلية النوعية النهائية تكتب على الشكل:

$$\sigma_f = (\lambda_{\text{CH}_3\text{CO}_2^-} + \lambda_{\text{Na}^+}) C_0$$

(4) أوجد التركيز المولي C_0 بطريقتين مختلفتين.

(5) أحسب قيمة $\lambda_{\text{CH}_3\text{CO}_2^-}$ بطريقتين مختلفتين.

(6) بين سبب تناقص الناقلية النوعية مع مرور الزمن.

حالات التفاعل تام بالضرورة OH^- محدد

(3) استنتاج δ_f :

$$\delta(t) = \left(\frac{\lambda_{\text{CH}_3\text{CO}_2^-} - \lambda_{\text{OH}^-}}{V_0} \right) x + C_0 \left(\lambda_{\text{OH}^-} + \lambda_{\text{Na}^+} \right)$$

حيث أن OH^- محدد وحده: $x_m = C_0 \cdot V_0$

$$\delta_f = \frac{\lambda_{\text{CH}_3\text{CO}_2^-}}{V_0} x_m + C_0 \lambda_{\text{Na}^+}$$

$$\delta_f = C_0 (\lambda_{\text{CH}_3\text{CO}_2^-} + \lambda_{\text{Na}^+})$$

(3) من البيان:

(1)

$$\delta_0 = 2715 \text{ mS/m}$$

$$\delta_f = 10 \text{ mS/m}$$

$$x_f = 22 \times 10^{-5} \text{ mol}$$

(2) يجب أن التفاعل تام:

$$x_m = x_f = 22 \times 10^{-5} \text{ mol}$$

لغرضنا في العبارة:

$$\begin{aligned} \eta_f(\text{C}_4\text{H}_8\text{O}_2) &= \eta_1 - x_m \\ &= 0,01 - 22 \times 10^{-5} \\ &\neq 0 \end{aligned}$$

$$C_0 = \frac{27,5 \times 10^{-3}}{5 + 20}$$

$$C_0 = 0,0011 \text{ mol/L}$$

$$\lambda_{\text{CH}_3\text{CO}_2^-} \quad (5) \text{ إيجاد}$$

$$\delta_f = (\lambda_{\text{CH}_3\text{CO}_2^-} + \lambda_{\text{Na}^+}) C_0 \quad \text{ط 1:}$$

$$\frac{\delta_f}{C_0} = \lambda_{\text{CH}_3\text{CO}_2^-} + \lambda_{\text{Na}^+}$$

$$\frac{\delta_f}{C_0} - \lambda_{\text{Na}^+} = \lambda_{\text{CH}_3\text{CO}_2^-}$$

$$(4) \text{ إيجاد } C_0:$$

(ط 1) لدينا:

$$X_m = C_0 \cdot V_0$$

$$C_0 = \frac{X_m}{V_0} = \frac{22 \times 10^{-5}}{0,2}$$

$$C_0 = 0,0011 \text{ mol.}$$

$$\delta_0 = C_0 (\lambda_{\text{Na}^+} + \lambda_{\text{OH}^-}) \quad \text{ط 2:}$$

$$C_0 = \frac{\delta_0}{\lambda_{\text{Na}^+} + \lambda_{\text{OH}^-}}$$

أي: $\delta(t) = -79,54x + 27,5 \times 10^{-3}$

بالمطابقة مع :

$$\delta(t) = \left(\frac{\lambda_{\text{CH}_3\text{CO}_2^-} - \lambda_{\text{OH}^-}}{V_0} \right) x + \delta_0$$

$$-79,5 = \frac{\lambda_{\text{CH}_3\text{CO}_2^-} - \lambda_{\text{OH}^-}}{V_0}$$

$$-79,5 V_0 = \lambda_{\text{CH}_3\text{CO}_2^-} - \lambda_{\text{OH}^-}$$

$$-79,5 V_0 + \lambda_{\text{OH}^-} = \lambda_{\text{CH}_3\text{CO}_2^-}$$

$$-79,5 \times 0,2 + 20 = 4 \text{ mS.m}^2/\text{mol.}$$

$$\lambda_{\text{CH}_3\text{CO}_2^-} = \frac{10 \times 10^{-3}}{0,0011} - 5$$

$$= 4,09 \text{ mS.m}^2/\text{mol}$$

$$\approx 4 \text{ mS.m}^2/\text{mol.}$$

ب2:

البيان حلا صيغ دبير من المبدأ معادلتها:

$$\delta = ax + b$$

$$a = \frac{(27,5 - 10) \times 10^{-3}}{(0 - 22) \times 10^{-5}} = -79,54$$

$$b = \delta_0 = 27,5 \times 10^{-3} \text{ S/m.}$$

الميل

$$v_{vol} = \frac{1}{V_T} \left(\frac{dx}{dt} \right)$$

المعادلة: $\lambda_{OH^-} > \lambda_{CH_3COO^-}$
و $[OH^-]$ يتناقص مع مرور
الزمن فالتناقص قليل
تتناقص.

- 4 هل الاقتراحات التالية صحيحة أم خاطئة ؟ علل.
- السرعة الحجمية للتفاعل في اللحظة $t = 0$ معدومة $\left[\begin{matrix} X \\ X \end{matrix} \right]$
 - السرعة الحجمية للتفاعل في نهايته أعظمية. X
 - السرعة الحجمية للتفاعل تزداد كلما ازدادت التراكيز المولية لنواتج X
 - السرعة الحجمية للتفاعل تتناقص عموما كلما ازداد تقدم التفاعل. $\rightarrow$
 - السرعة الحجمية للتفاعل في اللحظة $t_{1/2}$ تساوي نصف قيمتها الأعظمية. $\checkmark$
- السرعة الحجمية الخطية في بداية
التفاعل ومعدومة في نهايته.

5 نتابع تغيرات الناقلية النوعية σ بدلالة الزمن ، فنتحصل على البيان $\sigma = f(t)$ الشكل 2 :

(1) عرف زمن نصف التفاعل $t_{1/2}$

(2) أحسب $\sigma_{1/2}$ الناقلية النوعية للمزيج التفاعلي عند اللحظة $t_{1/2}$ ثم استنتج قيمة $t_{1/2}$

(3) عرف السرعة الحجمية للتفاعل V_{Vol}

(4) بين أن السرعة الحجمية للتفاعل تعطى بالعلاقة $V_{vol} = -\frac{1}{79.5V} \frac{d\sigma}{dt}$ أحسب قيمتها في اللحظة $t = 0$

(5) كيف تتطور هذه السرعة خلال التفاعل؟ ما هو العامل الحركي الذي يسمح لنا بتفسير هذا التطور؟

أعطي تفسيراً مجهرياً لذلك.

$$\sigma(t) = -79,5 x + 27,5 \times 10^{-3} \quad 2$$

$$\sigma\left(\frac{1}{2}\right) = -79,5 \frac{x_m}{2} + 27,5 \times 10^{-3}$$

$$= -79,5 \frac{22 \times 10^{-5}}{2} + 27,5 \times 10^{-3}$$

(5) زمن نصف التفاعل
1- هو الزمن اللازم لبلوغ تقدم التفاعل نصف قيمته العظمى.

$$x\left(t_{\frac{1}{2}}\right) = \frac{x_m}{2}$$

④

لدينا: $\delta(t) = -79,5x + \delta_0$
بالاشتقاق:

$$\frac{1}{V} \frac{d\delta}{dt} = -79,5 \left(\frac{dx}{dt} \frac{1}{V} \right) \rightarrow v_v$$

$$v_v = -\frac{1}{79,5V} \frac{d\delta}{dt}$$

عند $t=0$:

$$v_v = \frac{-1}{79,5 \times 0,2} \left(\frac{27,5 - 20}{0 - 6} \right) 10^{-3} = 7,86 \times 10^{-5} \text{ mol/L.min.}$$

$$\delta\left(\frac{1}{2}\right) = 0,018755 \text{ s/m} \times 10^3$$

$$\simeq 18,75 \text{ ms/m}$$

بالاستقاط نجد:

$$t_{1/2} = 10 \text{ min}$$

③ السرعة الحجمية للتفاعل:

هي سرعة التفاعل في وحدة الحجم

عبارتها:

$$v_v = \frac{1}{V_r} \frac{dx}{dt}$$

(5) تتناقص السرعة الحجمية للتفاعل
لتنقص التراكيز الأولية للمتفاعلات
فتقل التصادمات الفعالة ومنه
السرعة الحجمية للتفاعل تقل.

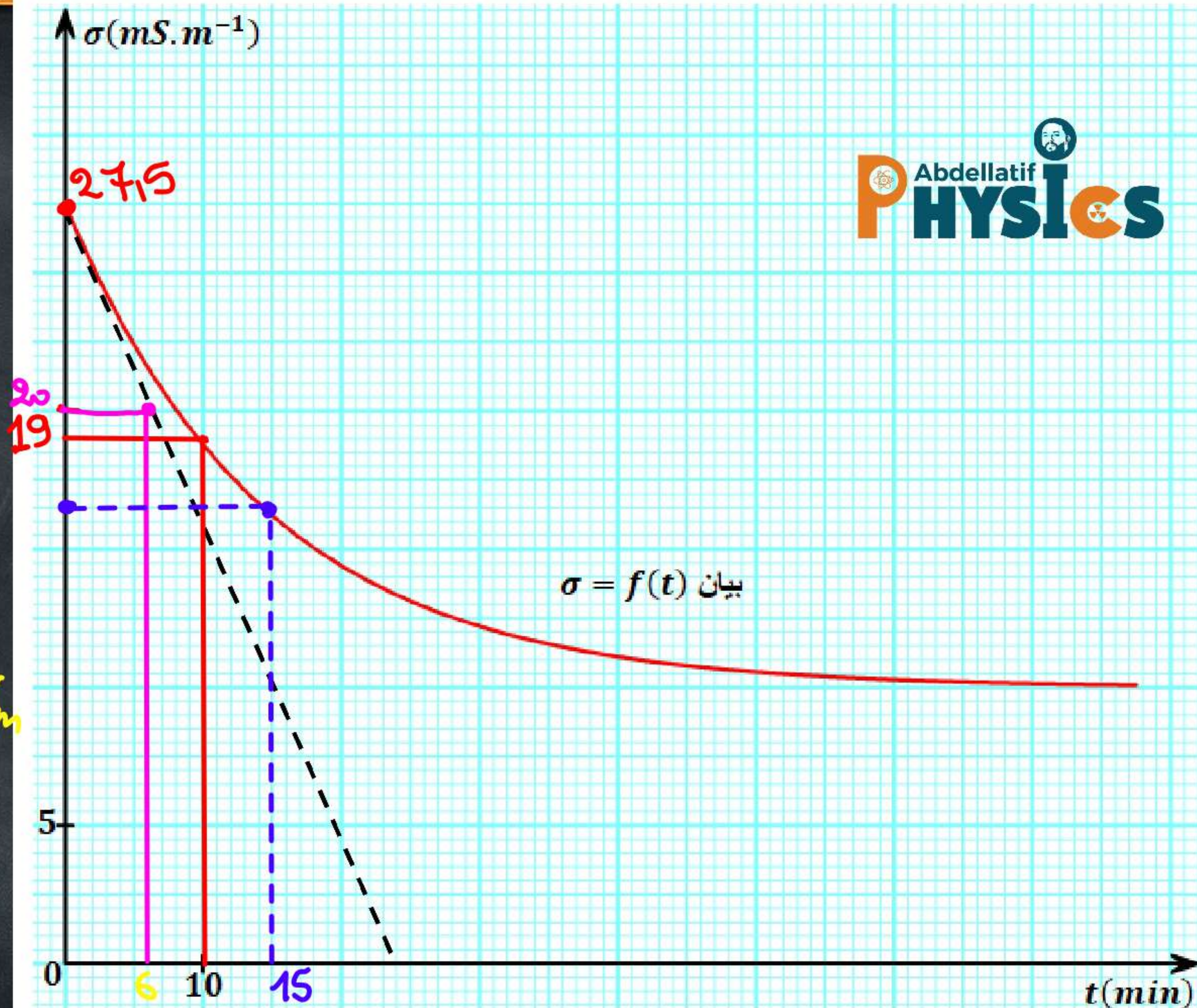
$$1 \text{ cm} \rightarrow 5$$

$$x \rightarrow 19$$

$$x = 3,8 \text{ cm}$$

$$1 \text{ km} \rightarrow 5$$

$$3,3 \text{ cm} \rightarrow 16,5 \text{ ms/m}$$



(1) انطلاقاً من المنحنيين السابقين جد التركيب المولي للمزيج التفاعلي عند اللحظة $t = 15 \text{ min}$

(2) بين العلاقات التالية:

$$V_{vol} = \frac{C_0}{\sigma_f - \sigma_0} \frac{d\sigma}{dt} \quad , \quad \sigma_{1/2} = \frac{\sigma_0 + \sigma_f}{2} \quad , \quad x = C_0 V_0 \frac{\sigma_0 - \sigma}{\sigma_0 - \sigma_f}$$


⑥ ① التركيب المولي عند 15 min : بالاستقالات في الشكل ①.

من الشكل ②:

$$x = 14 \times 10^{-5} \text{ mol}$$

$$\delta(t=15 \text{ min}) = 16,5 \text{ mS/m}$$

$$\begin{aligned} n(\text{Na}^+) &= C_0 \cdot V_0 \\ &= 0,0011 \times 0,2 \\ &= \underline{0,00022} = 2,2 \times 10^{-4} \text{ mol.} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} n(\text{CH}_3\text{CO}_2^-) &= n(\text{CH}_3\text{CO}_2\text{H}) = x \\ &= 14 \times 10^{-5} \text{ mol.} \end{aligned}$$

: cmo 9

$$\begin{aligned} n(\text{OH}^-) &= C_0 \cdot V_0 - x \\ &= 0,0011 \times 0,2 - 14 \times 10^{-5} \\ &= \underline{0,00008} \text{ mol} = 8 \times 10^{-5} \text{ mol} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} n(\text{C}_4\text{H}_8\text{O}_2) &= n_1 - x \\ &= 0,01 - 14 \times 10^{-5} \\ &= \underline{9,86 \times 10^{-3}} \text{ mol.} \end{aligned}$$

بالعنتمة

$$\frac{x}{x_m} = \frac{\delta_0 - \delta}{\delta_0 - \delta_f}$$

$$x = \frac{\delta_0 - \delta}{\delta_0 - \delta_f} x_m$$

$$x_m = C_0 \cdot V_0$$

$$x = C_0 \cdot V_0 \frac{\delta_0 - \delta}{\delta_0 - \delta_f}$$

$$x = \frac{\delta_0 - \delta}{\delta_0 - \delta_f} C_0 \cdot V_0 \quad (2)$$

لدينا

$$\delta = -79,5x + \delta_0$$

$$\delta_f = -79,5x_m + \delta_0$$

$$79,5x = \delta_0 - \delta \quad \dots (1)$$

$$79,5x_m = \delta_0 - \delta_f \quad \dots (2)$$

$$\eta_V = \frac{1}{V} \frac{dx}{dt}$$

* لدينا:

$$x = \frac{C_0 \cdot V_0}{\delta_0 - \delta_f} (\delta_0 - \delta)$$

$$x = \frac{C_0 \cdot V_0}{\delta_0 - \delta_f} \delta_0 - \frac{C_0 \cdot V_0}{\delta_0 - \delta_f} \delta$$

$$\frac{1}{V} \frac{dx}{dt} = - \frac{C_0 \cdot V_0}{\delta_0 - \delta_f} \frac{d\delta}{dt} \cdot \frac{1}{V}$$

$$\eta_V = \frac{C_0 \cdot V_0}{(\delta_f - \delta_0)V} \frac{d\delta}{dt}$$

$$\delta = -79,5x + \delta_0 \quad * \text{ لدينا:}$$

$$\delta\left(\frac{1}{2}\right) = -79,5 \frac{x_m}{2} + \delta_0$$

$$= \frac{-79,5x_m + 2\delta_0}{2}$$

$$= \frac{-79,5x_m + \delta_0}{2} + \delta_0$$

$$\delta\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{\delta_0 + \delta_f}{2}$$